

Лабораторная работа

Изучение процесса разработки обобщенных функций и классов на C#

1 Цель работы

- 1.1 Изучить процесс разработки обобщенных функций и классов на C#;
- 1.3 Закрепить навык разработки программ методами структурного, процедурного и модульного программирования.

2 Литература

- 2.1 Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в C++ : лекции и упражнения. Учебное пособие для вузов. / И. В. Ашарина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Горячая Линия–Телеком, 2017. – 336 с. – URL: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=359752>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.25.

3 Подготовка к работе

- 3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).
- 3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Разработать обобщенный (шаблонный) метод для вывода массива на консоль с указанием индексов элементов. Протестировать метод на массивах различных типов данных (строковый массив, целые числа, символы).

5.2 Разработать обобщенный (шаблонный) метод для проверки являются ли все элементы массива уникальными. Если повторений нет – вернуть true, иначе false. Для сравнения элементов использовать стандартный метод .Equals(). Пример использования метода: `var1.Equal(var2)` – проверяет равна ли `var1` `var2`.

5.3 Составить метод `int FindIndex(T[] array, T itemToFind)` для поиска индекса указанного элемента в массиве. Если элемент в массиве найден — выводить его индекс, иначе выводить -1.

5.4 Создать обобщенный класс `Person<T>` с полями `T Id`, `string Name`, `int Age`. Добавить в класс метод `Print()` для вывода информации об объекте (человеке). Создать несколько экземпляров классов, протестировать возможность указания `Id` как строкой, так и числом.

5.5 Создать класс `Company<P>` с полями `P director` и `string Name`. Добавить метод `Print` для вывода информации о компании. Создать экземпляр класса, указав директором (поле `director`) объект `Person`. Пример: `Company<Person<int>> microsoft = new Company<Person<int>>(tom);`

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего применяются шаблоны в C#?

8.2 Какова общая форма шаблона функции?

8.3 Какова общая форма шаблона класса?

8.4 Как передать в шаблон несколько обобщенных типов?

8.5 Как задаются значения параметров шаблона при создании объекта?